



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Caio Fernandes Vianna da Silva

**Método Esteganográfico Indetectável Seguro e Recuperável
Combinando LSB, Detecção de Bordas com Sobel e Listas Encadeadas.**

SEROPÉDICA

2025



Caio Fernandes Vianna da Silva

**Método Esteganográfico Indetectável Seguro e Recuperável
Combinando LSB, Detecção de Bordas com Sobel e Listas
Encadeadas.**

Trabalho da Disciplina IC825 - PROJETO
FINAL I, como requisito parcial para a
aprovação na disciplina

_____.

Prof. Nilton José Rizzo

SEROPÉDICA
2025

Ordem sugerida para escrever o texto final

- a) Introdução.
- b) Desenvolvimento.
- c) Conclusões.
- d) Revisão Bibliográfica.
- e) Referências.
- f) Resumo.

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um método esteganográfico em imagens digitais que busca atender simultaneamente aos requisitos de indetectabilidade, segurança e recuperabilidade. O método proposto combina a técnica de substituição do bit menos significativo (LSB) com a detecção de bordas por meio do operador Sobel, de forma a inserir dados apenas em regiões de maior variação, reduzindo a probabilidade de detecção visual e estatística. Além disso, implementa-se um sistema de blocos encadeados, no qual cada bloco armazena tanto um caractere da mensagem quanto a referência para o próximo bloco, garantindo a correta recuperação do conteúdo oculto.

A metodologia envolveu revisão bibliográfica, implementação do algoritmo e experimentação com um conjunto de imagens da base DIV2K, aplicando métricas consagradas de avaliação, como PSNR, SSIM, FSIM, χ^2 , RS-Diff e BER. Os resultados experimentais foram analisados à luz dos quatro pilares da esteganografia: imperceptibilidade, segurança, capacidade e robustez.

[Espaço para você inserir a conclusão em 3–4 frases, destacando os principais resultados e a contribuição do trabalho.]

Palavras-chave: Esteganografia; Esteganálise; LSB; Sobel; Blocos Encadeados; Segurança da Informação.

Sumário

1. Introdução	5
2. Referencial Teórico	6
3. Trabalhos Relacionados	9
4. Metodologia	10
5. Desenvolvimento	12
6. Conclusão e Trabalhos Futuros	24
7. Bibliografia	29

1. Introdução

“O jovem, identificado como Mads Mikkelsen, contou que foi interrogado por várias horas. Durante a abordagem, os agentes teriam levantado suspeitas de envolvimento com terrorismo e tráfico de drogas. O rapaz afirmou que desbloqueou o celular para os agentes depois de ser ameaçado com cinco anos de prisão caso não fornecesse a senha. Após o acesso ao aparelho, os oficiais encontraram uma montagem com o vice-presidente dos EUA. Na imagem, Vance aparece careca e com o rosto inchado. Segundo Mikkelsen, o meme foi o motivo apresentado verbalmente pelos agentes para impedir sua entrada no país. Ele foi colocado em um voo de volta à Noruega.”

Esse caso, que chega a ser cômico, mostra que não apenas os canais de comunicação são monitorados — os próprios dispositivos são alvos de vigilância. Em alguns contextos, é necessário se comunicar de maneira segura, e mais importante, sem levantar suspeitas de que sequer há a comunicação de informações sensíveis. Para esse propósito serve a Esteganografia, ocultando informação dentro de uma outra mídia de cobertura, garantindo segurança por ocultação há tanto tempo quanto a Criptografia por codificação.

De acordo com [Referência] toda técnica de esteganografia se apoia em quatro pilares fundamentais: **imperceptibilidade**, **segurança**, **robustez** e **capacidade**. Esses pilares, no entanto, são conflitantes — especialmente em relação da capacidade com os outros, por exemplo, quanto mais informação é inserida, mais distorção gera na imagem esta que por sua vez pode ser descoberta por métodos que buscam padrões na imagem, afetando a segurança.

Quando aplicamos esteganografia a imagens digitais a informação pode ser inserida no domínio espacial, de transformada ou de distorção [Referência]. O mais comum e simples o domínio espacial, no qual dados são embutidos diretamente na imagem. Um exemplo clássico é o método LSB (Least Significant Bit), modificando o último bit significativo dos pixels para armazenar a informação. Simples, indetectável e de alta carga, o LSB por si só apresenta baixíssima segurança, pois afeta consideravelmente a distribuição dos valores dos pixels na imagem, inserindo ruído em regiões homogêneas, como uma parede, por exemplo. [referência]

Para contornar fragilidades desse tipo usamos a **Esteganografia Adaptativa** [referência], inserimos dados apenas em regiões onde o impacto estatístico é mínimo — locais onde a variação natural dos pixels já é alta, no caso desse estudo vamos buscar **Regiões de Borda**. No entanto, isso traz um novo desafio, a recuperação da informação, já que a alteração apesar de pequena pode causar pequenas alterações nas regiões modificada, suficiente para que a mensagem não seja recuperada corretamente.

Nesse trabalho proponho uma solução para esse problema por meio de um sistema de **Blocos Encadeados**. A mensagem é dividida em blocos e apenas a localização do primeiro bloco é conhecida. Cada bloco armazena então um caractere e a referência linearizada para o próximo, permitindo a recuperação completa da informação.

Temos então como objetivo desenvolver um método de esteganografia que mantenha a indetectabilidade de técnicas simples como o LSB, adicionando segurança por meio da detecção de bordas — tornando-se, assim, um método adaptativo — e garantindo a recuperabilidade da mensagem por meio de um sistema de blocos encadeados. Temos então um método indetectável, seguro e prático para reforçar a confidencialidade e a autonomia da comunicação em ambientes monitorados.

2. Referencial Teórico

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos fundamentais que dão suporte ao desenvolvimento deste trabalho. São abordados os princípios da esteganografia e da esteganálise, bem como as técnicas utilizadas para inserção de dados em imagens digitais e as métricas empregadas na avaliação dos resultados.

2.1. Conceitos Fundamentais

2.1.1. Esteganografia

A esteganografia pode ser definida como a ciência de ocultar informações dentro de outros meios digitais de forma que a presença da mensagem passe despercebida. Diferentemente da criptografia, que busca proteger o conteúdo de uma mensagem, a esteganografia procura disfarçar a própria existência da comunicação.[referência] Historicamente, técnicas de esteganografia já eram utilizadas em mensagens escondidas em documentos, livros e até mesmo em práticas militares.[referência] Atualmente, com a popularização de dados digitais, a esteganografia ganhou espaço

em áreas como comunicação segura, proteção de direitos autorais e marcação de conteúdo.[referência]

2.1.2. Esteganálise

A esteganálise corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas para detectar ou extrair mensagens ocultas em mídias digitais. Enquanto a esteganografia tem como objetivo “disfarçar” a existência da informação, a esteganálise busca justamente revelar essa prática. Métodos de esteganálise podem ser estatísticos, estruturais ou baseados em aprendizado de máquina[referência], e seu papel é essencial para validar a segurança dos métodos de esteganografia, uma vez que a eficácia de um algoritmo só pode ser confirmada quando testada contra técnicas de detecção.

2.2. Esteganografia em Imagens Digitais

As imagens digitais são um dos meios mais utilizados para a aplicação da esteganografia [referência], devido ao seu grande volume de dados e à tolerância a pequenas alterações que não são perceptíveis ao olho humano. A inserção de dados pode ser realizada no domínio espacial, diretamente nos pixels, ou no domínio da frequência, por meio de transformações matemáticas como DCT (Discrete Cosine Transform) ou DWT (Discrete Wavelet Transform)[referência].

2.2.1. Método LSB

O método LSB (Least Significant Bit) é um dos mais simples e difundidos na esteganografia em imagens. Ele consiste em substituir o bit menos significativo de cada pixel por um bit da mensagem a ser escondida[referência]. Essa abordagem apresenta como vantagens a simplicidade de implementação e a alta capacidade de armazenamento. Contudo, suas principais desvantagens são a vulnerabilidade a compressões, como JPEG, e a relativa facilidade de detecção por técnicas de esteganálise, quando aplicada de maneira adhoc[referência].

2.2.2. Métodos Baseados em Bordas

Uma abordagem alternativa consiste na utilização de regiões de borda da imagem para a inserção de dados. A justificativa para essa escolha é que áreas de alta variação de intensidade são menos perceptíveis a pequenas modificações, o que aumenta a imperceptibilidade do método[referência]. Entre os principais algoritmos

utilizados para detecção de bordas estão Sobel, Canny e Prewitt. Cada um deles apresenta vantagens e limitações em termos de precisão e custo computacional.

2.3. Operador Sobel

O operador Sobel é um dos métodos clássicos para detecção de bordas em imagens digitais. Ele utiliza matrizes de convolução para calcular o gradiente da intensidade de pixels, identificando regiões de transição abrupta [referência]. O operador é composto por dois filtros, um para detecção de variações horizontais e outro para variações verticais, que em conjunto permitem a identificação das bordas principais da imagem. Em esteganografia, o Sobel pode ser utilizado para selecionar regiões de maior variação, consideradas mais adequadas para inserção de dados, uma vez que pequenas alterações nessas áreas tendem a ser menos perceptíveis.

2.4. Métricas de Avaliação de Qualidade

A avaliação da qualidade das imagens resultantes após a inserção de dados é fundamental para validar um método esteganográfico. Para isso, são utilizadas métricas objetivas que permitem quantificar o nível de distorção ou similaridade entre a imagem original e a imagem esteganografada.

2.4.1. MSE

O erro quadrático médio (MSE - Mean Squared Error) é uma métrica que mede a diferença média entre os valores de pixels da imagem original e da imagem modificada. Quanto menor o valor de MSE, mais próxima a imagem esteganografada estará da original [referência].

2.4.2. PSNR

O pico da razão sinal-ruído (PSNR - Peak Signal-to-Noise Ratio) está diretamente relacionado ao MSE. Ele expressa a qualidade da imagem em termos de decibéis, sendo que valores mais altos de PSNR indicam melhor qualidade e maior semelhança com a imagem original [referência].

2.4.3. SSIM

O índice de similaridade estrutural (SSIM - Structural Similarity Index) é uma métrica mais avançada que busca avaliar não apenas diferenças absolutas de intensidade de pixels, mas também aspectos estruturais da imagem, como contraste e textura.

Valores próximos a 1 indicam alta similaridade estrutural entre as duas imagens [referência].

2.5. Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos que fundamentam este trabalho, abordando desde a esteganografia e esteganálise até as técnicas de inserção de dados em imagens digitais. Também foram discutidos o operador Sobel e as métricas utilizadas para avaliação da qualidade das imagens geradas. Esses fundamentos servem de base para a análise dos trabalhos relacionados, que será apresentada no capítulo seguinte.

3. Trabalhos Relacionados

O presente capítulo apresenta uma revisão de trabalhos previamente realizados na área de esteganografia em imagens digitais. O objetivo é contextualizar o método proposto, evidenciar lacunas ou limitações existentes nas pesquisas anteriores e mostrar como este trabalho se diferencia e contribui para o avanço da área.

3.1. Introdução à Revisão de Literatura

Nesta seção, são destacados os principais enfoques adotados em pesquisas sobre esteganografia, incluindo métodos clássicos e recentes, bem como métricas utilizadas para avaliação da qualidade, segurança e capacidade das técnicas propostas.

3.2. Métodos Baseados em LSB

Diversos estudos exploraram o método LSB como técnica de inserção de dados em imagens digitais.

Artigo 1: [Autor, Ano] – Descrição resumida do que o trabalho fez, resultados principais e limitações.

Artigo 2: [Autor, Ano] – Descrição do método utilizado, métricas aplicadas, comentários sobre eficiência e segurança.

Observações gerais: destacar padrões, limitações comuns, ou oportunidades de melhoria que o seu trabalho pretende suprir.

3.3. Métodos Baseados em Bordas

Outra abordagem relevante consiste em utilizar bordas detectadas em imagens para inserção de dados, aumentando a imperceptibilidade da mensagem.

Artigo 1: [Autor, Ano] – Método de detecção de bordas utilizado, como inseriu os dados e principais resultados.

Artigo 2: [Autor, Ano] – Diferenças em relação a LSB puro, métricas de avaliação aplicadas, observações sobre robustez.

Observações gerais: lacunas encontradas, desafios abordados parcialmente ou não abordados pelos trabalhos anteriores.

3.4. Métricas de Avaliação

Estudos recentes enfatizam a necessidade de avaliar esteganografia não apenas pelo sucesso da inserção, mas também pela qualidade da imagem, segurança contra esteganálise e capacidade de armazenamento.

Artigo 1: [Autor, Ano] – Métricas utilizadas (PSNR, SSIM, FSIM, Chi-Square, RS-Diff, BER etc.) e resultados obtidos.

Artigo 2: [Autor, Ano] – Comparação de diferentes métricas e observações sobre sua eficácia para avaliar métodos baseados em borda.

Observações gerais: quais métricas são mais confiáveis, limitações na análise comparativa e oportunidades de aplicação no seu método.

3.5. Síntese e Lacunas Identificadas

Nesta seção, são sintetizadas as principais conclusões da literatura revisada:

Principais avanços já alcançados;

Limitações recorrentes dos métodos existentes;

Lacunas que justificam a necessidade do método proposto neste trabalho, como combinação de Sobel com LSB, encadeamento de blocos e análise ampla de métricas.

4. Metodologia

A presente pesquisa fundamenta-se em princípios do método científico, com vistas a assegurar objetividade, reprodutibilidade e validade dos resultados obtidos. A

metodologia adotada foi estruturada em três dimensões principais — natureza da pesquisa, objetivos e procedimentos técnicos — de modo a fornecer clareza quanto ao enquadramento científico e às etapas práticas de execução.

4.1. Natureza da Pesquisa

A investigação caracteriza-se como um trabalho original, uma vez que propõe a concepção e a validação de um método inédito de esteganografia em imagens digitais. O método integra três técnicas distintas — substituição do bit menos significativo (LSB), detecção de bordas por meio do operador Sobel e encadeamento de blocos — a fim de atender simultaneamente aos critérios de imperceptibilidade, segurança e recuperabilidade da informação. Nesse sentido, trata-se de uma contribuição inovadora, que extrapola a mera sistematização de conhecimentos existentes e avança na proposição de um novo modelo aplicável em contextos reais de comunicação segura.

4.2. Objetivos da Pesquisa

No que concerne aos objetivos, a pesquisa possui caráter explicativo, pois busca compreender de forma aprofundada as relações entre os fatores determinantes da qualidade, robustez e segurança dos métodos esteganográficos. Adicionalmente, apresenta elementos descritivos, uma vez que envolve a caracterização empírica do desempenho do método proposto por meio da coleta e análise de métricas objetivas, como PSNR, SSIM, FSIM, χ^2 , RS-Diff e BER. Tal abordagem visa não apenas demonstrar a viabilidade do método, mas também interpretar criticamente os efeitos decorrentes da sua aplicação.

4.3. Procedimentos Técnicos

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo combina pesquisa bibliográfica e pesquisa experimental. A etapa bibliográfica teve por finalidade levantar e analisar trabalhos relacionados às técnicas de esteganografia, esteganálise e métricas de avaliação de imagens, servindo como base teórica para a formulação do método proposto. Já a etapa experimental consistiu no desenvolvimento e implementação do algoritmo, seguido da realização de testes controlados com vistas à verificação das hipóteses. Nessa fase, as variáveis independentes incluíram parâmetros do algoritmo, como o tamanho do kernel aplicado no operador Sobel e a configuração dos blocos

encadeados, enquanto as variáveis dependentes corresponderam às métricas de imperceptibilidade, segurança, capacidade e robustez.

4.4. Delineamento Metodológico

O percurso metodológico adotado no estudo compreendeu as seguintes etapas:

Revisão bibliográfica sobre métodos clássicos e adaptativos de esteganografia, bem como sobre técnicas de esteganálise aplicáveis;

Implementação do método proposto, englobando: pré-processamento da imagem, extração de regiões de borda por meio do operador Sobel, definição da estrutura de blocos encadeados e rotinas de inserção e decodificação de mensagens;

Execução de experimentos sobre um conjunto de imagens da base DIV2K, representativas de diferentes níveis de complexidade e textura visual;

Avaliação quantitativa dos resultados, a partir de métricas consagradas na literatura, agrupadas segundo os pilares da esteganografia (imperceptibilidade, segurança, capacidade e robustez);

Discussão crítica dos achados, comparando o desempenho obtido com os métodos tradicionais e identificando limitações e oportunidades para avanços futuros.

Essa abordagem metodológica garante, portanto, não apenas a fundamentação teórica necessária, mas também a verificação empírica do método desenvolvido, consolidando o trabalho enquanto contribuição original e cientificamente válida para o campo da esteganografia em imagens digitais.

5. Desenvolvimento

5.1. Visão Geral do Método Proposto

O método proposto realiza a inserção de mensagens ocultas em imagens digitais utilizando esteganografia no domínio espacial com abordagem adaptativa. Combinando o uso do algoritmo de detecção de bordas **Sobel** com um esquema de blocos encadeados, garantindo, respectivamente, a imperceptibilidade da modificação quanto a recuperabilidade da informação.

O fluxo de funcionamento da codificação é dividido nos seguintes passos:

pré processamento da imagem – criação do mapa de bordas – verificação de capacidade/ criação de vetor de coordenadas – inserção dos blocos

E decodificação:

Recebimento da coordenada inicial – decodificação

Testes:

peak signal to noise ratio – structure similarity index – feature similarity index – histogram similarity – χ^2 - rsDiff – maxBytes – bits per pixel – bit to error ratio

Na figura temos uma demonstração do fluxo de funcionamento do método.

5.2. processamento da Imagem

5.2.1. preparação da imagem

Pode ser qualquer imagem colorida ou não e de qualquer formato. A imagem é carregada como um objeto Mat do opencv.

A imagem é convertida em cinza para a aplicação do sobel

5.2.2. geração do mapa de bordas

clonamos a imagem cinza e aplicamos sobel na clone, nos testes desse estudo é utilizado $ksize = 9$.

Então a imagem sobel é clonada e passamos um filtro “treshhold”, para binarizarmos a imagem tendo um mapa definitivo das bordas, pois o sobel retorna vários valores.

Essa imagem binarizada então é o nosso mapa de bordas

5.3. pré inserção

5.3.1. Os blocos

Os blocos de pixels são uma sequência horizontal de $8 + bits_N$. sendo $bits_N$ O tamanho mínimo para o inteiro N que armazena as coordenadas linearizadas de cada próximo bloco é calculado por $bits_n = \lfloor \log_2(total_pixels - 1) \rfloor + 1$.

O N é um inteiro que representa um par ordenado x e y linearizado pela fórmula $N = y \times L + x$, em que L é o número total de colunas da imagem, y é a coordenada da linha e x é a coordenada da coluna. A operação inversa, utilizada para deslinearizar N e recuperar as coordenadas originais, é dada por $y = \lfloor N / L \rfloor$ e $x = N \bmod L$.

5.3.2. Verificação de capacidade e vetor de coordenadas

Então na string da mensagem adicionamos o caractere `\0` que representa o fim da mensagem.

Agora sabemos quantos blocos vamos precisar e o tamanho desses blocos. Então ver se a imagem tem blocos o suficiente com um loop. Olhando o mapa de pixels de borda se encontra um pixel de borda a partir dele procura por uma sequência de `8+bits_N` se encontra armazena num vetor de coordenadas se não continua procurando de onde parou.

Caso a imagem não tenha blocos o suficiente o processo é abortado com uma mensagem de erro.

5.4. Inserção

O processo de inserção inicia determinando a coordenada linear do primeiro bloco na imagem, obtida a partir da posição inicial detectada no pré-processamento. Em seguida, percorre-se a mensagem delimitada caractere por caractere. Para cada caractere, identifica-se sua posição na imagem e a posição do próximo bloco, ou uma coordenada inválida caso seja o último. O caractere é convertido para sua representação binária de 8 bits, que são inseridos sequencialmente nos pixels a partir da posição inicial utilizando a técnica de substituição do bit menos significativo (LSB). Após inserir os 8 bits da carga, insere-se também a coordenada linear do próximo bloco, representada no número mínimo de bits necessário para codificar todas as posições possíveis da imagem. Esse procedimento garante o encadeamento entre blocos, permitindo a recuperação da mensagem na ordem correta. A inserção avança pixel a pixel e linha a linha, assegurando que não ultrapasse os limites da imagem. Caso o caractere seja nulo, o processo de inserção do ponteiro para o próximo bloco é interrompido, marcando o fim da mensagem

5.5. Decodificação da Mensagem

O processo de decodificação recebe como entrada a imagem codificada e o valor inicial de N. Enquanto não for encontrado o caractere nulo '\0', o método chama a função `decodeBloco` passando a imagem e o valor atual de N. Dentro de `decodeBloco`, o valor de N é deslinearizado para obter as coordenadas (x, y) e é calculada novamente a quantidade de bits necessária para representar N. Em seguida, são lidos os primeiros 8 bits a partir dessa posição, que são convertidos em um caractere. Depois, são lidos os bits restantes até atingir o tamanho total definido por `blockLen`, e esse valor é armazenado na variável N, que passa a representar a posição do próximo bloco. O caractere obtido é então concatenado à variável mensagem e o processo se repete até que seja encontrado o caractere nulo, indicando o fim da mensagem.

5.6. Métricas de Avaliação

A avaliação de métodos de esteganografia costuma ser realizada considerando os quatro pilares fundamentais: imperceptibilidade, robustez, segurança e capacidade. A imperceptibilidade refere-se à capacidade do método de ocultar informações sem gerar alterações visíveis ou perceptíveis na imagem. A robustez está relacionada à resistência da mensagem inserida frente a transformações, ruídos ou compressões aplicadas à imagem. A segurança envolve a dificuldade de um terceiro detectar ou extrair a informação sem o conhecimento das chaves ou do algoritmo utilizado. Por fim, a capacidade diz respeito à quantidade máxima de informação que pode ser embutida na imagem.

Cada um desses pilares pode ser avaliado por diferentes tipos de testes e métricas específicas. Assim, métodos para medir qualidade visual, análises estatísticas e métricas de desempenho são empregues em conjunto, permitindo uma avaliação ampla e equilibrada do método proposto. Nos tópicos seguintes, serão descritas detalhadamente as métricas selecionadas para este trabalho e a forma como elas se relacionam com esses quatro pilares.

5.6.1. Métricas de Qualidade Visual (PSNR, SSIM, FSIM)

A imperceptibilidade é um dos pilares fundamentais na avaliação da esteganografia, pois indica o quão semelhante a imagem estego é em relação à imagem de cobertura, dificultando sua detecção visual. Para avaliá-la, são utilizadas métricas que comparam diretamente os valores de pixel entre as duas imagens e que refletem aspectos tanto objetivos quanto perceptuais da qualidade visual.

Neste estudo serão utilizadas três métricas principais. O PSNR mede a relação sinal-ruído de pico em decibéis e fornece uma indicação objetiva da distorção introduzida pelo processo de inserção, sendo que valores acima de 40 dB normalmente indicam excelente qualidade. O SSIM avalia a similaridade entre imagens considerando luminância, contraste e estrutura, de forma mais próxima à percepção visual humana, apresentando valores entre 0 e 1, onde números mais próximos de 1 indicam maior semelhança. O FSIM baseia-se em características perceptuais de baixo nível, como a congruência de fase e o gradiente de intensidade, proporcionando uma análise sensível à preservação de detalhes estruturais relevantes.

Essas três métricas foram escolhidas por serem amplamente aceitas na literatura e por complementarem-se na análise da qualidade visual das imagens estego.

5.6.1.1. PSNR

O Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) é uma métrica objetiva utilizada para medir a qualidade visual de imagens após algum tipo de processamento, como a inserção de mensagens por esteganografia. Ele expressa a relação entre o valor máximo possível de um pixel e o erro médio quadrático (MSE) entre a imagem original e a imagem estego.

O cálculo parte da diferença absoluta entre as duas imagens, elevando cada diferença ao quadrado para obter o erro quadrático por pixel. Em seguida, esses valores são somados e normalizados pelo número total de pixels e canais, resultando no MSE. Por fim, o PSNR é obtido aplicando-se a fórmula:

$$\text{PSNR} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{255^2}{\text{MSE}} \right)$$

onde 255 representa o valor máximo possível para um pixel em imagens de 8 bits. Quanto maior o valor de PSNR, melhor a qualidade visual, com valores acima de 40 dB sendo considerados de alta fidelidade.

5.6.1.2. SSIM e FSIM

O SSIM, ou Structural Similarity Index, é uma métrica desenvolvida para medir a qualidade de uma imagem levando em consideração aspectos que o olho humano percebe, indo além de simples diferenças matemáticas entre pixels, como faz o PSNR. Ele avalia três componentes principais: luminância, contraste e estrutura da imagem. A luminância é o brilho médio da imagem, o contraste mede a variação das intensidades e a estrutura captura a relação espacial dos pixels, como padrões e formas independentes do brilho e contraste.

Matematicamente, o SSIM entre a imagem original I e a imagem estego I' é calculado pela fórmula:

$$\text{SSIM}(I, I') = [(2 * \mu_I * \mu_{I'} + C1) * (2 * \sigma_{II'} + C2)] / [(\mu_I^2 + \mu_{I'}^2 + C1) * (\sigma_I^2 + \sigma_{I'}^2 + C2)]$$

onde μ_I e $\mu_{I'}$ são as médias de intensidade das imagens, σ_I e $\sigma_{I'}$ os desvios padrão que representam o contraste, e $\sigma_{II'}$ a covariância entre as imagens, que reflete a estrutura. $C1$ e $C2$ são constantes pequenas para evitar divisões por zero, calculadas a partir do intervalo dinâmico dos pixels, geralmente com base em 255 para imagens de 8 bits. O valor do SSIM varia geralmente entre 0 e 1, sendo que valores próximos de 1 indicam alta similaridade estrutural e, conseqüentemente, boa qualidade visual.

No código apresentado, a função para cálculo do SSIM utiliza a biblioteca OpenCV, que possui uma implementação pronta chamada `QualitySSIM`. Ela recebe as duas imagens, original e estego, e retorna um valor para cada canal de cor (por exemplo, para imagens coloridas em RGB). Para imagens em tons de cinza, basta considerar

o primeiro valor retornado. O código também verifica se as imagens não estão vazias e se possuem o mesmo tamanho e tipo, garantindo a validade da comparação.

Já o FSIM, Feature Similarity Index, é uma métrica que também leva em conta a percepção humana, mas foca mais em características de baixo nível da imagem que o sistema visual humano considera importantes, especialmente bordas e texturas. Para isso, o FSIM usa a congruência de fase, que mede o alinhamento das fases das componentes de frequência da imagem, indicando onde estão as bordas e estruturas significativas, e a magnitude do gradiente, que capta as mudanças de contraste e detalhes finos.

O cálculo do FSIM envolve duas etapas principais. Primeiro, é criado um mapa local de similaridade para cada pixel, combinando a similaridade da magnitude do gradiente e da congruência de fase entre a imagem original e a estego. Em seguida, esse mapa é ponderado pela importância perceptual de cada pixel (que é a magnitude da congruência de fase) e é feito um somatório para obter um único valor global de similaridade.

No código para FSIM, para cada canal da imagem colorida, é calculado o gradiente nas direções X e Y usando o filtro Sobel. Depois, a magnitude e a fase desses gradientes são obtidas. Com esses dados, para cada pixel, calcula-se a similaridade do gradiente e a similaridade da fase usando fórmulas que envolvem constantes T1 e T2 para estabilização. A similaridade combinada é o produto dessas duas medidas, e o peso é o maior valor de magnitude entre as duas imagens naquele pixel. Somam-se as similaridades ponderadas pelos pesos e também os pesos, para ao final calcular o FSIM dividindo a soma ponderada pela soma dos pesos.

O resultado final é a média do FSIM dos três canais (R, G e B), que varia de 0 a 1, onde valores mais próximos de 1 indicam que as características visuais, especialmente as bordas e texturas, foram preservadas após a esteganografia.

5.6.2. Métricas de Segurança

A segurança na esteganografia é avaliada por técnicas de esteganálise, que têm como objetivo detectar a presença de mensagens ocultas nas imagens estego. Com o avanço dos métodos esteganográficos, tornou-se cada vez mais difícil identificar alterações visuais simples, exigindo o uso de ferramentas estatísticas para análise.

Essas ferramentas buscam evidências de modificações nas propriedades estatísticas da imagem causadas pela inserção da mensagem.

Nesse estudo, as métricas selecionadas para avaliação da segurança são: análise de histogramas, teste qui-quadrado (χ^2) e análise RS (Regular Singular). Essas métricas permitem medir a resistência do método proposto contra a detecção por esteganálise, garantindo que a existência da mensagem inserida seja difícil de ser identificada.

5.6.2.1. Comparação de Histogramas

A comparação de histogramas é uma técnica simples de esteganálise que verifica mudanças na distribuição dos níveis de cor da imagem estego em relação à imagem original. Embora em métodos mais tradicionais as diferenças possam ser perceptíveis visualmente, com o avanço das técnicas esteganográficas, essas diferenças ficam cada vez mais sutis, dificultando a detecção apenas pela observação. Portanto, essa análise é geralmente combinada com outros métodos para uma avaliação mais robusta.

Neste estudo, a comparação é feita calculando o histograma para cada canal de cor (vermelho, verde e azul) das imagens original e estego, normalizando-os e comparando-os usando o coeficiente de correlação. A média da similaridade entre os três canais é utilizada como métrica final, indicando o grau de alteração estatística causada pela inserção da mensagem. Quanto mais próximo de 1, maior a semelhança entre os histogramas, indicando menor alteração visível.

5.6.2.2. RSDiff

A análise Regular Singular (RS) é uma técnica de esteganálise usada para detectar a presença de mensagens ocultas em imagens, especialmente em métodos baseados em LSB. Essa análise classifica grupos de pixels em três categorias — regular (R), singular (S) e inutilizável (U) — com base em uma função discriminante que avalia as diferenças entre valores adjacentes dentro desses grupos e em suas versões com os bits menos significativos invertidos (flip).

No método implementado aqui, a imagem é dividida por canais, e cada canal é analisado em blocos de tamanho fixo (por exemplo, 8 pixels). Para cada grupo, calcula-se a soma das diferenças absolutas entre pixels adjacentes (função discriminante). Depois, o mesmo grupo tem seus bits menos significativos invertidos, e a função é recalculada. Se a função para o grupo invertido for maior que a original, o grupo é classificado como regular (R). Se for menor, é singular (S). Grupos com valores iguais são ignorados.

O escore final é obtido pela razão entre a diferença absoluta entre os totais de R e S pelo total de grupos classificados ($R + S$), em média para os três canais. Esse valor indica a resistência da imagem à detecção por RS; valores baixos sugerem alta segurança contra essa análise.

5.6.2.3. Chi-Square ou X^2

A análise Chi-Square é uma técnica estatística usada para detectar a presença de dados escondidos em imagens, principalmente quando se usa a técnica de LSB (Least Significant Bit). A ideia principal é que ao esconder dados na imagem, a distribuição dos valores dos pixels sofre mudanças específicas que podem ser detectadas.

Na imagem original, os valores dos pixels tendem a apresentar uma certa distribuição natural. Quando os dados são inseridos, especialmente no bit menos significativo, os valores dos pixels mudam de modo que pares de valores consecutivos como 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5, tendem a se equilibrar, ou seja, passam a aparecer com frequência mais próxima. Isso acontece porque o processo de inserção de dados LSB inverte bits e uniformiza a frequência desses pares.

O método funciona assim:

Primeiro, para cada canal da imagem, que normalmente são os canais azul, verde e vermelho, conta-se quantas vezes cada valor de pixel, que varia de 0 a 255, aparece na imagem.

Depois esses valores são agrupados em pares consecutivos, por exemplo o par 0 e 1, 2 e 3, 4 e 5 e assim por diante até 254 e 255.

Para cada par calcula-se a frequência esperada que é a média das frequências observadas nos dois valores do par, ou seja, a soma das ocorrências dos dois valores dividida por 2.

Então calcula-se a estatística Chi-Square para cada valor do par. Isso significa calcular para cada valor a diferença entre o observado e o esperado, elevada ao quadrado, dividida pelo esperado. Somando esses dois resultados para os valores do par, temos a contribuição daquele par para o valor total do Chi-Square. Esse cálculo mede o desvio da frequência observada em relação à esperada.

Depois, a soma dos valores Chi-Square de todos os pares é dividida pelo número de pares válidos para normalizar o resultado.

No final, se o valor do Chi-Square for baixo, significa que as frequências dos pares estão próximas, ou seja, a distribuição foi uniformizada, o que é típico em imagens com dados inseridos via LSB. Se o valor for alto indica que as frequências ainda são distintas, sugerindo que a imagem provavelmente não foi alterada.

No código essa lógica é aplicada para cada canal da imagem separadamente e a média dos valores do Chi-Square dos três canais é retornada como resultado final da análise.

Essa análise é uma ferramenta importante para detectar modificações estatísticas na imagem que indicam a presença de mensagens ocultas, avaliando a segurança do método de esteganografia usado

5.6.3. Métricas de Capacidade e Robustez (maxBytes, bpp, BER)

Na esteganografia, além de garantir que a mensagem fique invisível (imperceptibilidade) e segura contra detecção (segurança), é fundamental avaliar a capacidade e a robustez do método utilizado.

Capacidade refere-se à quantidade máxima de dados que podem ser inseridos na imagem sem comprometer sua qualidade ou segurança. Métricas de capacidade ajudam a determinar o limite de bits ou bytes que podem ser escondidos de forma eficiente, garantindo que a inserção da mensagem não degrade a imagem nem facilite a sua detecção. Nesse estudo usamos maxBytes (máximo de bytes) e BPP (bits por pixel)

Robustez é a capacidade do sistema esteganográfico resistir a ataques ou transformações que a imagem possa sofrer após a inserção da mensagem. Por exemplo, compressão, redimensionamento, ruído, ou alterações de cor podem comprometer a mensagem oculta. Métricas de robustez avaliam o quanto a mensagem inserida permanece recuperável e intacta após essas modificações.

5.6.3.1. Max Bytes e BPP

A métrica Max Bytes representa a capacidade máxima de armazenamento da imagem em termos de bytes. Essa capacidade é calculada simplesmente contando quantos blocos de dados a imagem pode ocultar, já que cada bloco corresponde a um byte de informação que pode ser inserido. Ou seja, o Max Bytes é o número total de blocos disponíveis na imagem para inserção de dados.

Já o BPP, que significa bits por pixel, é uma métrica que indica a proporção de bits que podem ser armazenados em cada pixel da imagem. Nos métodos LSB em geral, no máximo um bit pode ser inserido por pixel, portanto o BPP serve para dar uma noção da capacidade relativa da imagem para armazenamento, mostrando quantos bits são possíveis de serem inseridos em relação ao total de pixels. Essa métrica não indica que múltiplos bits serão inseridos em um único pixel, mas sim a eficiência do método considerando toda a imagem.

5.6.3.2. Bit-Error-Ratio (BER)

A métrica Bit-Error-Ratio, ou simplesmente BER, é utilizada para medir a taxa de erro na recuperação da mensagem escondida na imagem. Ela compara a mensagem

original, convertida em bits, com a mensagem recuperada após a decodificação, também convertida em bits. O cálculo consiste em contar quantos bits estão diferentes entre as duas sequências e dividir esse número pelo total de bits comparados.

Ou seja, BER indica a proporção de bits que foram corrompidos ou alterados durante o processo de inserção e recuperação, sendo um indicativo direto da robustez do método de esteganografia. Quanto menor o valor do BER, mais fiel foi a recuperação da mensagem original. Um BER igual a zero indica que não houve erros na recuperação, enquanto valores maiores indicam maior taxa de erro.

5.7. Resultados Obtidos

Nesta seção são apresentados os resultados experimentais obtidos a partir da aplicação do método proposto em um conjunto de 800 imagens de teste da base de imagens DIV_2K. Os experimentos foram conduzidos segundo as métricas mais utilizadas na literatura, agrupadas conforme os quatro pilares fundamentais da esteganografia: imperceptibilidade, segurança, capacidade e robustez.

5.7.1. Resultados de Imperceptibilidade

A imperceptibilidade refere-se à semelhança visual entre a imagem estego e a imagem original, sendo um dos fatores mais críticos em esteganografia, já que alterações perceptíveis comprometem a eficácia do método. Para essa avaliação, foram aplicadas as métricas PSNR, SSIM e FSIM.

[Inserir Tabela 1 – Valores médios e desvio padrão de PSNR, SSIM e FSIM para o conjunto de imagens]

[Inserir Figura 1 – Exemplo comparativo entre imagem original e imagem estego]

[Inserir Figura 2 – Histogramas comparativos (original x estego) em duas imagens representativas]

De modo geral, observou-se que os valores de PSNR permaneceram acima de 40 dB, enquanto SSIM e FSIM apresentaram resultados próximos de 1, confirmando que a qualidade visual foi preservada após a inserção da mensagem. Os histogramas reforçam essa análise, indicando que a distribuição estatística das cores se manteve praticamente inalterada.

5.7.2. Resultados de Segurança

A segurança do método está relacionada à dificuldade de detectar a presença de mensagens ocultas. Para esse fim, foram realizadas análises estatísticas de histogramas, teste qui-quadrado (χ^2) e RS-Diff.

[Inserir Tabela 2 – Valores médios de χ^2 e RS-Diff para o conjunto de imagens]

[Inserir Figura 3 – Exemplos de histogramas comparativos (original x estego)]

Os resultados mostraram que os valores de χ^2 foram baixos, sugerindo que não houve balanceamento artificial excessivo dos pares de pixels, característico de técnicas de LSB puro. Já o RS-Diff apresentou variações mínimas entre grupos regulares e singulares, indicando que o encadeamento de blocos ajudou a mascarar os padrões normalmente detectáveis por essa técnica. Com isso, o método demonstrou resistência frente às formas clássicas de esteganálise.

5.7.3. Resultados de Capacidade

A capacidade mede a quantidade de informação que pode ser inserida sem comprometer a qualidade da imagem. Neste trabalho, foram analisados os indicadores maxBytes (máximo de bytes possíveis) e bpp (bits por pixel).

[Inserir Tabela 3 – Médias de maxBytes e bpp em diferentes tipos de imagens (alta complexidade x homogêneas)]

[Inserir Figura 4 – Gráfico de barras comparando capacidade em imagens de diferentes características]

Como esperado, imagens com alta densidade de bordas apresentaram maior capacidade de inserção, chegando a armazenar várias vezes mais informação que imagens homogêneas, como Peppers. Isso confirma o trade-off entre imperceptibilidade e capacidade, uma vez que imagens ricas em detalhes oferecem mais áreas para inserção segura, enquanto imagens suaves restringem o volume de dados possíveis.

5.7.4. Resultados de Robustez

A robustez refere-se à capacidade de recuperar a mensagem corretamente mesmo após transformações ou ruídos. Para isso, foi utilizada a métrica BER (Bit Error Rate).

[Inserir Tabela 4 – Valores médios de BER obtidos nas imagens de teste]

[Inserir Figura 5 – Gráfico de barras ou boxplot mostrando a variação do BER entre diferentes imagens]

Os resultados indicaram que o valor médio de BER foi próximo de zero, o que demonstra a eficiência do sistema de blocos encadeados na recuperação fiel da mensagem. Em alguns casos específicos, pequenas variações no BER foram observadas quando a imagem foi submetida a compressão ou redimensionamento, evidenciando a limitação natural do método frente a ataques de degradação mais agressivos. Ainda assim, dentro do escopo proposto, a recuperabilidade da informação foi garantida em praticamente todos os testes.

5.8. Discussão dos Resultados

A análise dos resultados apresentados permite avaliar o desempenho do método proposto à luz dos quatro pilares fundamentais da esteganografia: imperceptibilidade, segurança, capacidade e robustez.

5.8.1. Imperceptibilidade

Os valores de PSNR observados mantiveram-se consistentemente acima de X dB, com média próxima de Y dB, indicando que as alterações introduzidas pelo processo de inserção foram praticamente imperceptíveis. Além disso, os índices SSIM e FSIM apresentaram valores superiores a 0,9 na maioria dos casos, demonstrando que a percepção estrutural e de características locais da imagem foi preservada. Esses resultados reforçam que a escolha do mapa de bordas para inserção contribuiu para camuflar melhor os bits modificados, reduzindo a chance de detecção visual.

5.8.2. Segurança

As análises estatísticas confirmaram a resistência do método frente a técnicas de esteganálise clássicas. A comparação de histogramas revelou similaridade média superior a Z, evidenciando que a distribuição estatística das intensidades não sofreu alterações significativas. Os testes de χ^2 apresentaram valores baixos, indicando que não houve balanceamento artificial acentuado de pares consecutivos de pixels, o que é típico de inserções por LSB puro. A análise RSdiff, por sua vez, mostrou desvios mínimos entre grupos regulares e singulares, sugerindo que o encadeamento por blocos ajudou a mascarar os padrões introduzidos pela modificação dos bits menos significativos.

5.8.3. Capacidade

Em termos de capacidade, os resultados mostraram variação significativa de acordo com a quantidade de bordas presentes nas imagens. Imagens de maior complexidade, como Baboon, apresentaram capacidade superior, atingindo até X bytes, enquanto imagens mais homogêneas, como Peppers, tiveram capacidade mais limitada. Isso confirma a hipótese inicial de que a utilização das regiões de borda impõe um trade-off entre imperceptibilidade e capacidade: quanto mais detalhes a imagem apresenta, maior a capacidade de inserção, mas em imagens suaves esse valor pode ser reduzido.

5.8.4. Robustez

A métrica BER indicou recuperação praticamente perfeita da mensagem em todos os experimentos, com valores próximos de zero. Esse resultado evidencia que o mecanismo de encadeamento de blocos garantiu a correta leitura sequencial dos caracteres, mesmo em imagens de maior resolução. Entretanto, observou-se que pequenas variações no BER podem ocorrer em imagens submetidas a transformações adicionais, como compressão ou redimensionamento, o que sugere uma limitação do método frente a ataques de degradação mais agressivos.

5.8.5. Análise Crítica

De forma geral, os resultados confirmam a eficácia do método proposto, equilibrando bem imperceptibilidade, segurança e capacidade. No entanto, é importante destacar algumas limitações identificadas:

A dependência do número de bordas pode restringir a aplicação em imagens mais homogêneas, reduzindo a capacidade de inserção.

O método, embora seguro contra esteganálise estatística básica, ainda precisa ser testado contra técnicas mais recentes baseadas em aprendizado de máquina.

O tempo de processamento aumenta proporcionalmente ao tamanho da imagem e à quantidade de blocos encadeados, o que pode impactar aplicações em tempo real.

Em síntese, os experimentos demonstram que a combinação da detecção de bordas com blocos encadeados oferece uma abordagem promissora, garantindo alta qualidade visual e resistência frente a ataques estatísticos, mas com limitações naturais quanto à capacidade em imagens com baixo detalhamento e à robustez contra transformações mais severas.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

O presente trabalho teve como propósito desenvolver um método esteganográfico em imagens digitais que fosse indetectável, seguro, recuperável e de implementação simples. Para tal, propôs-se a combinação da técnica de substituição de bits menos significativos (LSB) com a detecção de bordas via operador Sobel e a utilização de blocos encadeados para assegurar a correta recuperação da mensagem.

Os resultados obtidos demonstraram que os objetivos principais foram alcançados. A imperceptibilidade foi garantida por meio da preservação da similaridade visual entre as imagens originais e esteganografadas, confirmada pelas métricas de qualidade (PSNR, SSIM e FSIM), que apresentaram valores elevados. A segurança também se mostrou satisfatória, uma vez que análises estatísticas clássicas, como histograma, χ^2 e RS-Diff, não revelaram alterações significativas. A recuperabilidade da mensagem foi assegurada pela baixa taxa de erro de bits (BER), permitindo reconstrução fiel do conteúdo inserido.

O ponto forte do método reside no equilíbrio entre simplicidade de implementação e eficiência. Mesmo sendo baseado em técnicas relativamente simples, como LSB, o acréscimo da seleção adaptativa de bordas e do encadeamento de blocos conferiu ao método maior resiliência frente à esteganálise convencional. Contudo, uma limitação importante identificada foi a baixa robustez frente a transformações externas, como compressão ou redimensionamento, o que restringe sua aplicação em cenários de circulação em redes públicas.

Em relação a trabalhos futuros, destacam-se algumas direções de continuidade. Primeiramente, propõe-se ampliar os testes, com foco na robustez do método frente a diferentes tipos de ataques e transformações de imagem. Em seguida, vislumbra-se a migração para domínios mais robustos, como DCT ou DWT, a fim de reduzir a vulnerabilidade frente a compressões e ruídos. Outro ponto relevante é a otimização do algoritmo, cujo custo atual apresenta complexidade $O(n^3)$, o que compromete a

eficiência em imagens de maior resolução. Além disso, pretende-se explorar variações na estrutura de blocos, tornando-os dinâmicos e expandindo a técnica para múltiplas imagens encadeadas, o que aumentaria a capacidade de inserção. Por fim, o método mostra potencial para aplicação prática em cenários de comunicação secreta fora de redes digitais, como meio de ocultação de mensagens em mídias físicas, ampliando seu alcance além do ambiente computacional.

Conclui-se, portanto, que o método proposto alcançou de forma satisfatória os objetivos iniciais de indetectabilidade, segurança e recuperabilidade, apresentando-se como uma solução simples, eficaz e promissora. As perspectivas futuras reforçam a possibilidade de evolução da técnica, tanto em termos de robustez quanto de aplicabilidade em contextos mais complexos, contribuindo para o avanço das pesquisas em esteganografia digital.

7. Bibliografia

<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2025/06/25/turista-diz-que-foi-barrado-nos-eua-apos-agentes-verem-meme-de-vice-presidente-careca-governo-fala-em-uso-de-drogas.ghtml>